6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Építőanyagok

Tekintsük az alábbi anyagokat, amelyeket többek között az építőipar is felhasznál.

A) **égetett mész** ***B)*** **márvány** ***C)*** **kvarchomok** ***D)*** **mészkő** ***E)*** **oltott mész**

Válaszoljon a megfelelő betűvel (vagy betűkkel), majd feleljen az adott kérdésre is!

a) Melyik két anyag írható le ugyanazzal a kémiai képlettel? Adja meg a képletet is!

b) Melyik lép reakcióba a vízzel erősen exoterm kémiai reakcióban? Írja fel a reakció egyenletét is!

c) Melyik a legellenállóbb a kémiai behatásokkal szemben? Nevezze meg rácstípusát! Adja meg a képletét is!

d) Melyik az az anyag, amelyik a ház falán szén-dioxiddal reagálva „köt meg”, miközben „a fal könnyezik". Írja fel a reakció egyenletét is!

e) Melyik a „mészégetés” kiindulási anyaga? Írja fel a reakció egyenletét is!

Milyen típusú reakció ez a folyamat? (*Húzza alá az alábbiak közül a megfelelőeket!*)

egyesülés **bomlás** **égés** **endoterm reakció** **exoterm reakció**

B) Számítási feladat

Egy „Égetett mész” feliratú zsákban találtunk 8,50 kg fehér port. Hamarosan kiderült, hogy az égetett mész részben megkötötte a levegő szén-dioxid-tartalmát, így az elkarbonátosodott. A zsákban lévő fehér port jól összekevertük (hogy a kétféle vegyület egyenletesen elkeveredjen), majd kivettünk belőle egy 3,00 g-os mintát. Ezt feleslegben vett sósavval reagáltattuk. 196 cm^3 25 °C-os, 0,1 MPa nyomású gáz fejlődött.

a) Írja fel a sósavas oldás közben lezajló kémiai reakciók egyenleteit, majd számítsa ki, mekkora tömegű égetett mész volt a 3,00 g-os mintában!

b) A zsákban talált 8,50 kg fehér pornak mekkora volt a tömege eredetileg, mielőtt az égetett mész részben karbonáttá alakult? Az égetett mésznek hány százaléka karbonátosodott el?

13 pont	